PUC Minas



Algoritmos e Estruturas de Dados I

Prof. Dr. João Paulo Aramuni

Boas-vindas

1° Período

AEDS I - Manhã

Apresentação

- 13 anos na área de desenvolvimento de sistemas
  - Java / Spring Boot
  - Python / Raspagem de Dados
  - Node.js / Back-end / Crawlers
  - VB6, VBA, ASP, C#, .Net

- 9 anos e meio como professor em cursos de tecnologia
  - 4 anos e meio como professor dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Redes de Computadores da Universidade Fumec.
  - 3 anos e meio em Startup EdTech (Trybe).
  - 1 ano nos cursos de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação da Newton Paiva.
  - Lecionando no curso de Engenharia de Software e Ciência da Computação há 1 ano e meio na PUC Minas.

- Doutor (2017-2020) e mestre (2014-2015) em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento.
- Bacharel em Ciência da Computação (2010-2013).
- 15 artigos publicados em periódicos e revistas científicas.
- 35 TCC's orientados nos cursos de Engenharia de Software e Ciência da Computação.
- CTO da Agência Experimental de Software do ICEI.



Experiência Profissional: 13 anos
Experiência Docente: 9 anos e meio

Contato:

- Agenda: https://calendly.com/aramuni/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joaopauloaramuni/
- GitHub: https://github.com/joaopauloaramuni
- Email: joaoaramuni@pucminas.br

Assuntos de interesse:

- Inteligência Artificial
- Andragogia
- Tecnologias para ensino remoto



Troféus



Prof. Horácio Slughorn



Mantinha fotos dos estudantes como troféus




CAM


Hadaward
Normal
Element
Skill Enhar
Master
Class Soul Wizard
Level 930
Guild DOMIN1O
Server [Altheim-7(Non-PvP) Serve
Pts Remaining -
Fruit Create 107 / 127 (40%)
Fruit Decrease 0 / 127 (100%)
Strength 318
* Attack Power 131 ~ 175
* Atk Succ rate 9836
* PvP Atk rate 16228
Agility 1920
* Spl Def rate 2039
* Spl PvP Atk rate 2805
* Defense 2763
* Attack Speed 235 / 264
* Defense rate 1045 (+104)
* PvP Def rate 1280
Stamina 15
Energy 500
* Spl Wiz Dmg 1 ~ 4
* Wizardry Dmg 92 ~ 165 (+153)
< DOMIN1O - DOMIN1O >
Hadaward
Inventory
Socket out
Repair
Bundle
Set option
Disassemt
Divide
Expanded Inventory
Personal s
Expanded
5649/5649
3692/3692
100 %




KOPI BALI
ARABICA
LUWAK
BLEND
COFFEE
Bean




OLYMPICO
BUGRES

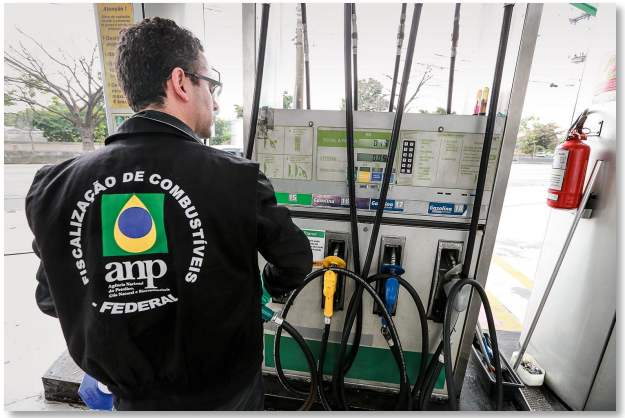

Jägermeister
COLD MACERATED ELIXIR
MATURED IN OAK
SINCE 1878
DER KRÄUTERLIKÖR



Passado como Dev







Passado como Dev

anp
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

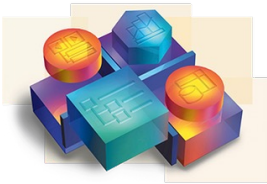
Sistema: Automatização do cadastro de gasoduto – (SIMP)
Analista Elaborador (Ramal): Simone Teixeira – Ramal 8825
Emissão: 16/04/2014
Cenário: T2 42381

Automatização do cadastro de gasoduto no sistema SIMP

Data	Versão	Autor	Descrição
11/04/2014	1.0.0	Simone Teixeira	Documentação original
16/04/2014	1.0.1	Simone Teixeira	Alterações após validação da qualidade
25/04/2014	1.0.2	Simone Teixeira	Alterações após validação da usuária

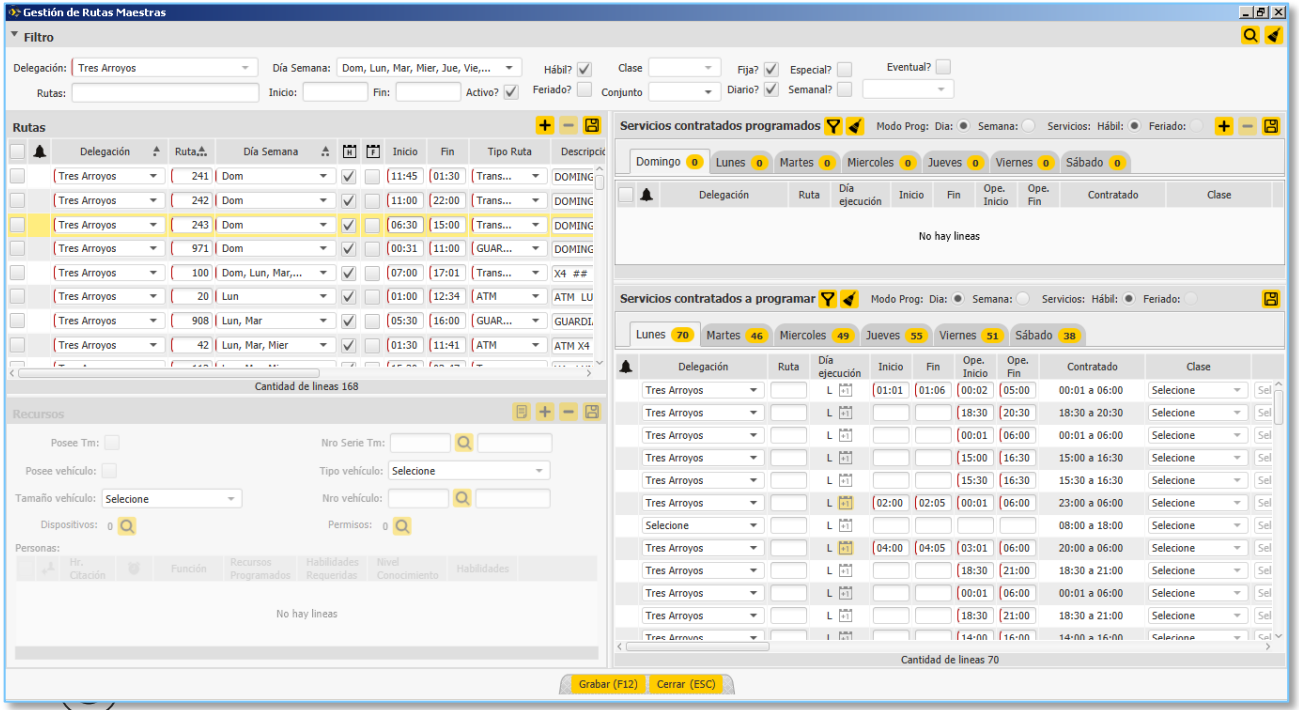
Sumário

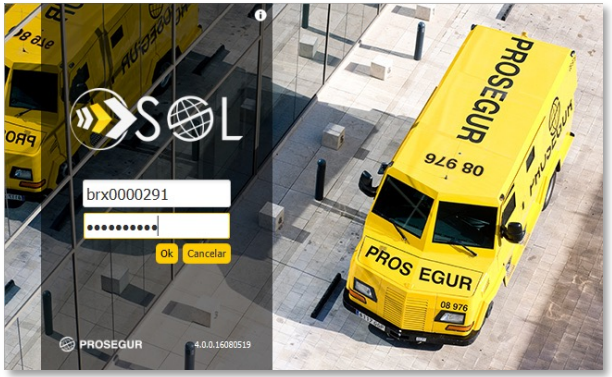
1 OBJETIVO: 2
2 VALOR AGREGADO: 2
3 USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: 2
4 MINIMUNDO 2
4.1 RESUMO DA REGRA DE NEGÓCIO 2
4.2 VISÃO ATUAL DO NEGÓCIO 3
4.3 ALTERAÇÕES NO FLUXO DE NEGÓCIO 3



Microsoft Visual Basic 6.0

Passado como Dev



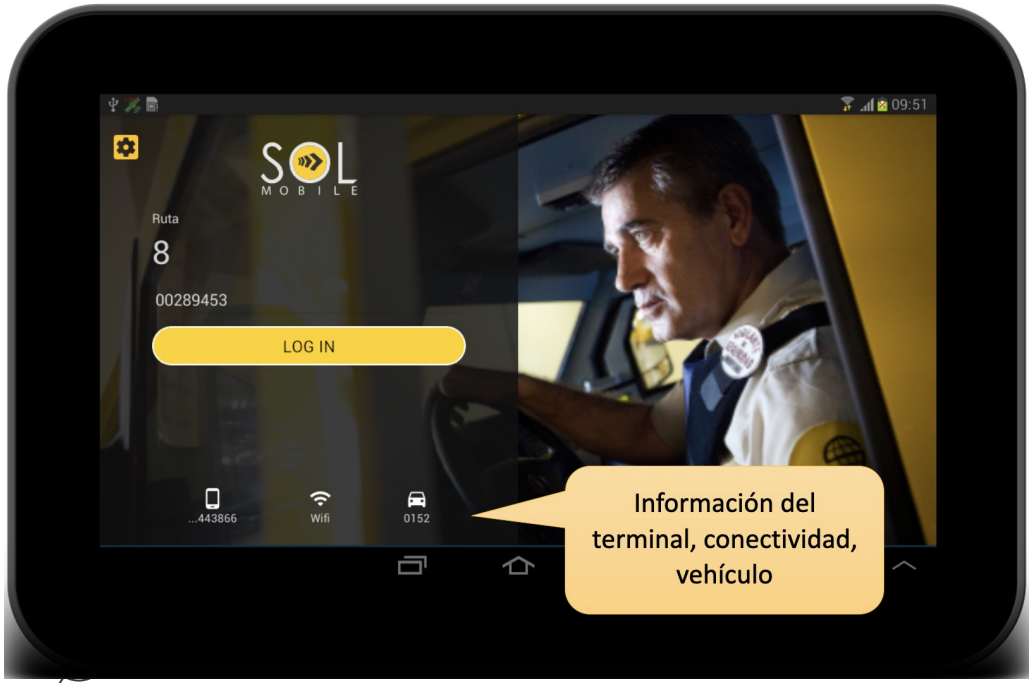


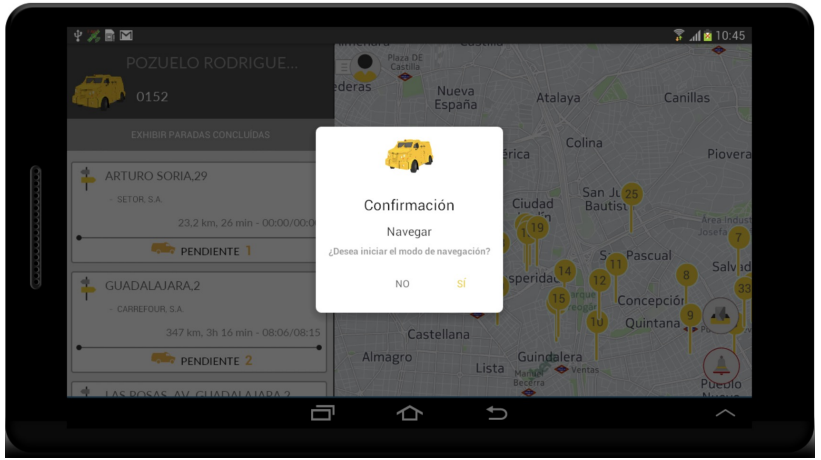
JavaFx

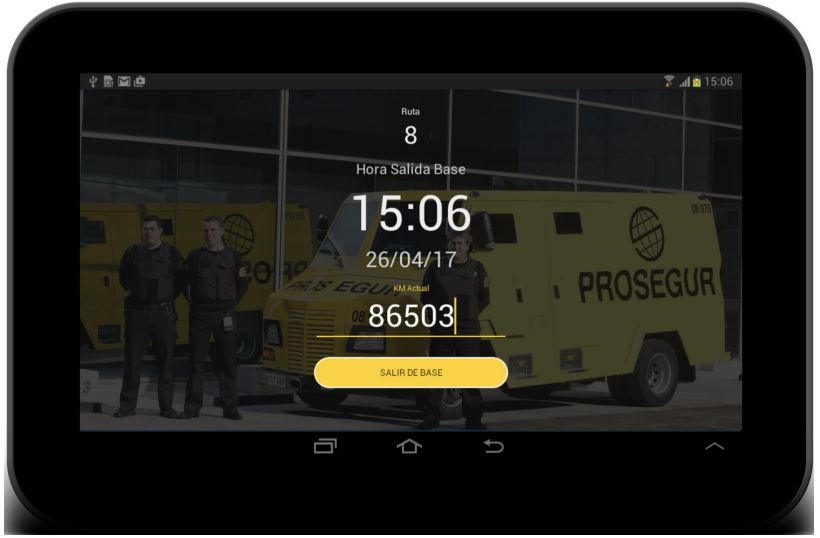
Passado como Dev



Passado como Dev







Passado como Dev

[SOL] (Internal) / SOLPLATINT-1044

Programación de Recursos Directos: nueva columna día anterior

Editar | Asignar | Asignarme a mí | Comentar | Más Acciones | moveToBeRelease | Flujo de Trabajo

Criterio 1: Mostrar la columna día anterior sin tildar

Dado:	El programador de recursos genera las rutas del día
Y:	la fecha de citación de los recursos coincide con la fecha de inicio de la ruta
Cuando	el programador de recursos selecciona una ruta
Entonces:	El checkbox día anterior **NO** se muestra tildado (Ver imagen PRD - Día Anterior 1)

Criterio 2: Mostrar la columna día anterior tildada

Dado:	El programador de recursos genera las rutas del día
Y:	para al menos una ruta, la fecha de citación de los recursos es del día anterior a la fecha de inicio de la ruta
Cuando	el programador de recursos seleccionada una de estas rutas
Entonces:	El checkbox día anterior **se muestra tildado** (Ver imagen PRD - Día Anterior 3)

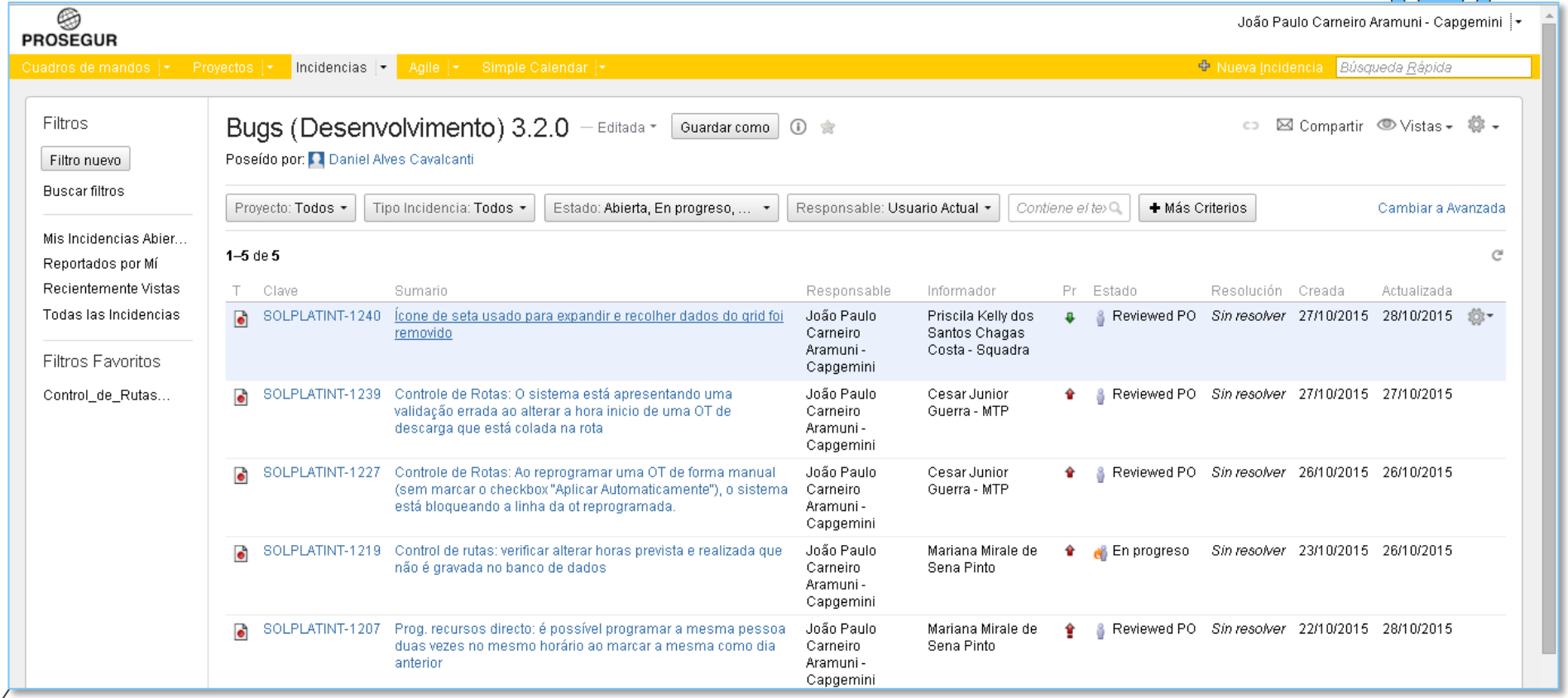
Criterio 3: Bloqueo al informar un horario de citación mayor al horario de salida de la ruta

Dado:	hay una una ruta seleccionada en la pantalla Prog. Recursos Directos
Y:	el horario de citación de al menos un recurso es mayor al horario de inicio de la ruta
Y:	el checkbox Día Anterior **NO** está tildado
Cuando	el programador de recursos presiona Grabar
Entonces:	Sol mostrará un bloqueo (**Msj009**) solicitando al programador de recursos que ingrese un nuevo horario de citación (Ver imagen PRD - Día Anterior 2)

Criterio 4: Informar un horario de citación mayor al horario de salida de la ruta y tildar checkbox Día Anterior

Dado:	hay una una ruta seleccionada en la pantalla Prog. Recursos Directos
Y:	el horario de citación de al menos un recurso es mayor al horario de inicio de la ruta
Y:	el checkbox Día Anterior **está tildado**
Cuando	el programador de recursos presiona Grabar

Passado como Dev



Passado como Dev



python™

Passado como Dev



Passado como Dev



Cursos que ajudei a criar

Como Tech Lead na Trybe:

- Desenvolvimento Full Stack
    - Ciência da Computação
        - Estrutura de Dados I e II com Python
        - Análise de Algoritmos com Python

- Certificação de Python
    - Raspagem de Dados
    - POO com Python
    - Flask e Django

- Certificação de Java
    - POO com Java
    - Spring
    - Quarkus

Como professor na Fumec:

- Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
- Certificação de WordPress



Alguns artigos que publiquei

Gestão & Tecnologia de Projetos

Atual Arquivos Notícias Sobre

Início / Arquivos / v. 13 n. 1 (2018) / Artigos

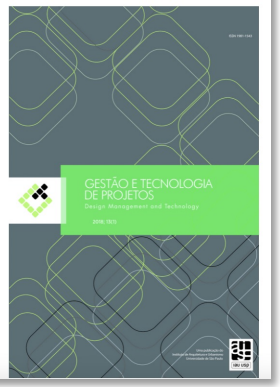
ANÁLISE DA ADOÇÃO DO LEAN MANUFACTURING NA GESTÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA MULTINACIONAL DESSE SEGMENTO

João Paulo C. Aramuni
Fundação Mineira de Educação e Cultura

Luiz Cláudio Gomes Maia
Fundação Mineira de Educação e Cultura

DOI: https://doi.org/10.11606/gtp.v13i1.105650

Palavras-chave: Lean Manufacturing, Filosofia Lean, Cultura Ágil, Gestão Ágil de Projetos



Resumo

Este artigo apresenta um estudo sobre gestão ágil de projetos por meio do

Ciência da Informação

Atual Edições anteriores Anúncios Sobre

Início / Anteriores / v. 48 n. 1 (2019) / Revisão de Literatura

Filosofia ágil aplicada à gestão do conhecimento: um mapeamento sistemático da literatura

João Paulo Carneiro Aramuni
Universidade Fumec (Fumec)

Luiz Cláudio Gomes Maia
Universidade Fumec (Fumec)

Cristiana Fernandes de Muylder
Universidade Fumec (Fumec)

Palavras-chave: Filosofia ágil, Gestão ágil do conhecimento, Métodos ágeis, Gestão do conhecimento, Mapeamento sistemático de literatura



Resumo

Alguns artigos que publiquei

educação & tecnologia

Capa | Sobre | Acesso | Cadastro | Pesquisa | Atual

Capa > v. 22, n. 3 (2017) > **Aramuni**

O IMPACTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS DA UBIQUIDADE NA APRENDIZAGEM ESTUDANTIL

João Paulo Aramuni

Resumo

Este artigo apresenta uma abordagem sobre a computação ubíqua a serviço do ensino superior do ponto de vista da contribuição das novas tecnologias digitais na aprendizagem. O período de convergência tecnológica da atual sociedade da informação tem forçado alunos e professores a adaptarem-se a novos métodos de exposição de conteúdo e transferência de conhecimento. A análise de exemplos de interações homem-máquina entre o meio digital e o ambiente acadêmico ilustra as considerações teóricas sobre novas formas de absorção de conteúdo e descobertas do saber, mais precisamente a da ubiquidade, na construção de novas experiências cognitivas para o aluno e na modernização do ensino por parte dos professores.

Texto completo:

PDF

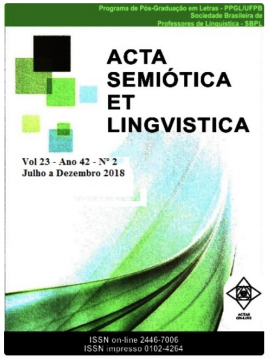
INÍCIO / ARQUIVOS / V. 23 N. 2 (2018) / ARTIGOS

A INFLUÊNCIA DA ENGENHARIA SEMIÓTICA NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO DE APLICATIVOS MOBILE: Uma reflexão sobre a relação entre semiose e o desenvolvimento de APPs / THE INFLUENCE OF SEMIOTIC ENGINEERING IN THE USER EXPERIENCE OF MOBILE APPLICATIONS: A reflection on the relationship between semiosis and the development of APPs

João Paulo Carneiro ARAMUNI
Universidade FUMEC - MG

Luís Cláudio Gomes MAIA
Universidade FUMEC - MG

DOI: https://doi.org/10.22478/ufpb.2446-7006.2018v23n2.43701



RESUMO

RESUMO. Este artigo apresenta uma abordagem sobre a influência da

Meu GitHub

Todos os meus códigos e aulas:
(+250 mil linhas de código)

https://github.com/joaopauloaramuni

python Public
Repo Python
python crawler scraping scrapy
Python ☆ 45 MIT License Updated last week

laboratorio-de-experimentacao-de-software Public
Repo Laboratório de Experimentação de Software
python graphql pandas githubapi
Python ☆ 13 MIT License Updated last week

laboratorio-de-desenvolvimento-de-software Public
Repo Laboratório de Desenvolvimento de Software
docker jwt spring-boot mongodb spring-cloud grafana postgresql
HTML ☆ 22 ⑂ 3 MIT License Updated last week

projeto-de-software Public
Repo Projeto de Software
uml design-patterns plantuml uml-diagram software-architecture grasp-patterns
HTML ☆ 11 MIT License Updated last week

algoritmos-e-estruturas-de-dados-i Public
Repo Algoritmos e Estruturas de Dados I
c cpp gcc mingw algorithms-and-data-structures
Makefile ☆ 23 ⑂ 18 MIT License Updated last week



João Paulo Aramuni
joaopauloaramuni · he/him

Professor | Tech Manager | Tech Lead

Edit profile
Sponsors dashboard

1.3k followers · **234** following

PUC Minas
Belo Horizonte/MG
10:54 (UTC -03:00)
joaopauloaramuni@gmail.com
https://joaopauloaramuni.github.io/
https://orcid.org/0000-0001-7538-5927
in/joaopauloaramuni
joaopauloaramuni
@joaopauloaramuni
@joaoaramuni

joaopauloaramuni / README.md



Equipe AEDS1 (Gravações)



Equipe DevLabs (Gravações)



Equipe Spring Boot (Gravações)



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Ementa:

- Representação e armazenamento de dados.
- Manipulação e movimentação de dados em memória principal e secundária.
- Abstração de dados.
- Estruturas e abstração de controle.
- Modularização, encapsulamento e herança.
- Recursividade.
- Documentação e testes.
- Implementação em linguagem de programação.
- Contagem de operações.

Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Objetivos:

- Desenvolver habilidades em expressar soluções algorítmicas e mediante uso de estruturas de dados.
- Desenvolver habilidades em discernir e escolher representações de informações.
- Desenvolver habilidades em operar diferentes representações de dados.
- Exercitar o emprego de técnicas elementares para a construção e a documentação de programas.
- Introduzir o uso de uma linguagem de programação.
- Desenvolver a expressão de soluções algorítmicas em uma linguagem de programação.

Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Métodos Didáticos:

- Aulas dialogadas.
- Aprendizagem através de solução de problemas.
- Abordagem prática em laboratório.
- Prática investigativa.
- Atividades extracurriculares.



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Relevância da disciplina para atuação profissional e acadêmica do discente:

Essa disciplina fornece os alicerces necessários para a construção eficiente e otimizada de programas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de habilidades cruciais para o sucesso no campo da computação.



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Relevância da disciplina para atuação profissional e acadêmica do discente:

No âmbito acadêmico, proporciona uma compreensão aprofundada dos métodos para resolver problemas computacionais.

Os discentes aprendem a analisar a eficiência de algoritmos, entender a complexidade de tempo e espaço, e a escolher a estrutura de dados mais adequada para diferentes cenários.



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Relevância da disciplina para atuação profissional e acadêmica do discente:

Essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento de software robusto e para a resolução eficiente de problemas computacionais complexos.

Esta disciplina serve como base para diversas outras e o conhecimento adquirido aqui pode ser reaproveitado em qualquer linguagem de programação.



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Relevância da disciplina para atuação profissional e acadêmica do discente:

Na esfera profissional, a aplicação prática dos conceitos aprendidos é ampla.

Profissionais da área de tecnologia da informação frequentemente precisam lidar com grandes conjuntos de dados e otimizar o desempenho de sistemas.



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Relevância da disciplina para atuação profissional e acadêmica do discente:

O conhecimento adquirido nessa disciplina capacita os profissionais a criar soluções eficientes, melhorar algoritmos existentes e escolher estruturas de dados adequadas para garantir a eficácia e escalabilidade de seus projetos.



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Relevância da disciplina para atuação profissional e acadêmica do discente:

Além disso, a compreensão sólida de algoritmos e estruturas de dados é um diferencial importante em entrevistas de emprego, pois muitas empresas buscam candidatos com habilidades técnicas sólidas nessa área.



Unidades de Ensino

01

Nivelamento

1.1 Introdução a algoritmos e estruturas de dados

1.2 Aplicações de algoritmos

1.3 Modelos, notações e representações

1.4 Noções de linguagens de programação

1.5 Conceitos e utilizações

1.6 Representação de dados

1.7 Boas práticas: noções de documentação, contagem de operações e metodologia para desenvolvimento e testes



02

Operações sobre dados e estruturas de controle

Unidades de Ensino

2.1 Armazenamento, constantes e variáveis

2.2 Transferências, atribuições, entradas e saídas

2.3 Manipulações, conversões, operações (aritméticas, lógicas, relacionais e literais) e operadores

2.4 Estruturas de controle

2.4.1 Estrutura sequencial

2.4.2 Estruturas condicionais: simples, composta e múltipla

2.4.3 Estruturas de repetição: teste no início, final e com variável de controle



Unidades de Ensino

03 Abstrações de controle

3.1 Noções de modularização

3.2 Funções e procedimentos

3.3 Noções de endereçamento e alocação de memória

3.4 Passagem de parâmetros por valor e por referência

3.5 Recursividade

04 Abstrações de dados homogêneos

4.1 Arranjos: tabelas, vetores e matrizes

4.2 Definições e acessos



Unidades de Ensino

05

Abstrações de dados heterogêneos

5.1 Noções sobre estruturas

5.2 Noções sobre classes e orientações ao uso de objetos

5.2.1 Definições e acessos

5.2.2 Encapsulamento e herança

5.2.3 Tratamento de exceções

5.3 Noções sobre armazenamento de dados heterogêneos em memória secundária



Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Processo de Avaliação:

100 pontos distribuídos ao longo do semestre da seguinte maneira:

1a Prova - 20 pontos
2a Prova - 25 pontos
3a Prova - 35 pontos

Avaliação baseada em Maratona de Programação - 5 pontos
Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA) - 5 pontos

Trabalhos e listas de exercícios - 10 pontos

Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Processo de Avaliação:

Prática investigativa de analise de artigo científico ou periódico indicado na bibliografia para estimular a compreensão e interpretação das informações apresentadas pelos autores.

Reavaliação:
O aluno que não atingir 60 pontos durante o semestre deverá submeter-se à reavaliação no valor de 100 pontos.
Para ser aprovado, a média entre a nota de reavaliação e a nota do semestre deverá ser maior ou igual a 60.

Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Referências básicas:

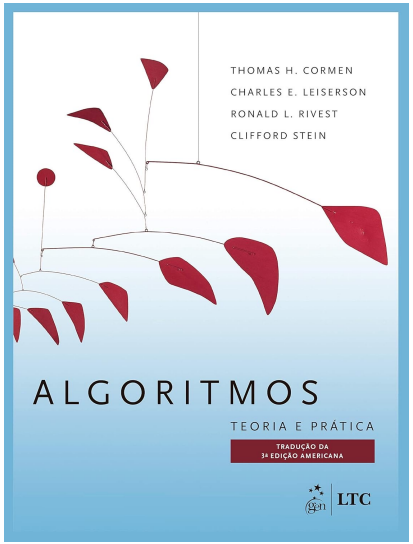
- CORMEN, Thomas. **Algoritmos** - Teoria e Prática. Editora GEN LTC. 3ª edição, 2012.

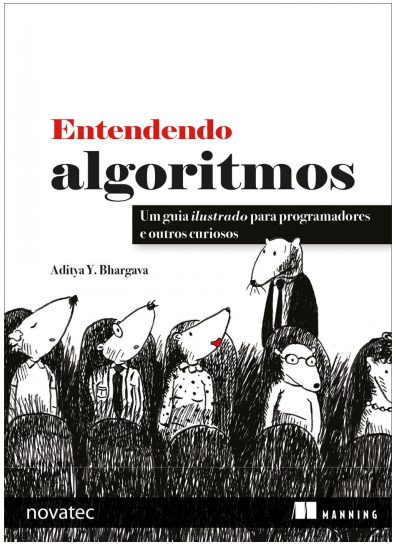
- BHARGAVA, Aditya Y. **Entendendo Algoritmos**: Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Curiosos. Novatec Editora, 2017.

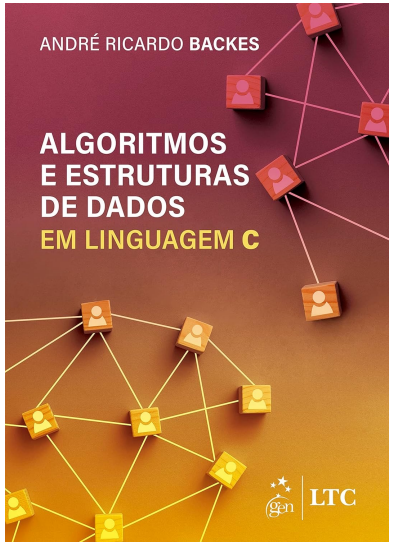
- BACKES, André Ricardo. **Algoritmos e Estruturas de Dados em Linguagem C**. Editora LTC, 2022.

Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Referências básicas:







Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Referências complementares:

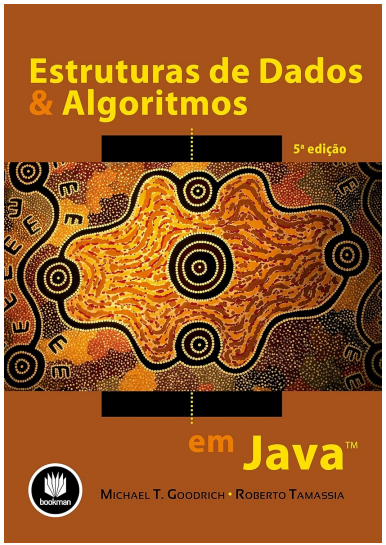
- GOODRICH, Michael T. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java**. Editora Bookman. 5ª edição, 2013.

- AGARWAL, Basant. **Estruturas de Dados e Algoritmos com Python**: Armazene, manipule e acesse dados de forma eficaz e melhore o desempenho de suas aplicações. Novatec Editora, 2023.

- GRONER, Loiane. **Estruturas de Dados e Algoritmos com JavaScript**: Escreva um Código JavaScript Complexo e Eficaz Usando a Mais Recente ECMAScript. Novatec Editora, 2019.

Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Referências complementares:







Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Outras referências:

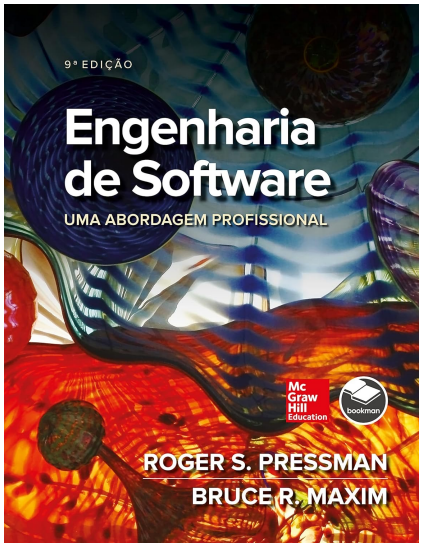
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**. Editora Grupo AMGH, 2021.

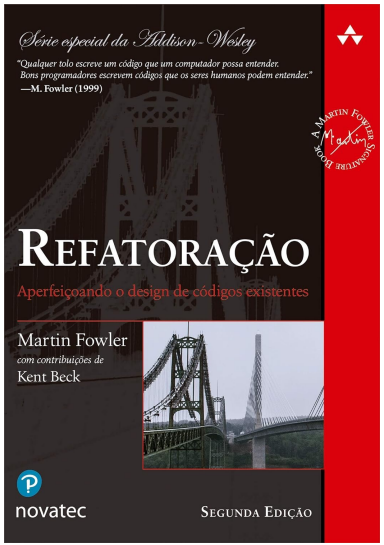
- FOWLER, Martin. **Refatoração**: Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes. Editora Novatec, 2020.

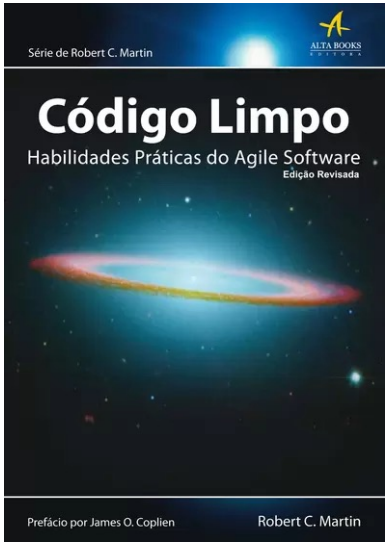
- MARTIN, Robert C. **Código limpo**: habilidades práticas do Agile software. Editora Alta Books, 2009.

Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Outras referências:







Disciplina – Algoritmos e Estruturas de Dados I

Nesta disciplina usaremos: Linguagem C (ANSI Style)

- Linguagem C
[DevDocs] https://devdocs.io/c/

- Eclipse IDE
[Download] https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2023-12/r/eclipse-ide-cc-developers
[Docs] https://www.eclipse.org/documentation/





Obrigado!

Dúvidas?

joaoaramuni@pucminas.br





GitHub LinkedIn Lattes